

A gramática da imagem é:

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid id$$

1. O que essa gramática significa?

O símbolo E representa uma **expressão**.

A regra diz que uma expressão E pode ser:

- $E + E \rightarrow$ uma expressão somada com outra;
- $E * E \rightarrow$ uma expressão multiplicada por outra;
- $id \rightarrow$ um identificador.

O símbolo $\mid$ significa "**ou**".

Então podemos ler:

Uma expressão pode ser uma soma, uma multiplicação ou simplesmente um id .

2. Exemplos de expressões geradas

Começando com:

$$E$$

Podemos escolher:

$$E \rightarrow id$$

Então temos:

$$id$$

Ou podemos escolher:

$$E \rightarrow E + E$$

E substituir os dois E por id :

$$E \rightarrow id + id$$

Também podemos fazer:

$$E \rightarrow E * E$$

resultando em:

$$id * id$$

Portanto, a gramática consegue gerar expressões como:

$$id$$

$$id + id$$

$$id * id$$

$$id + id * id$$

3. O problema: a gramática é ambígua

Essa é a parte mais importante.

Considere:

$$id + id * id$$

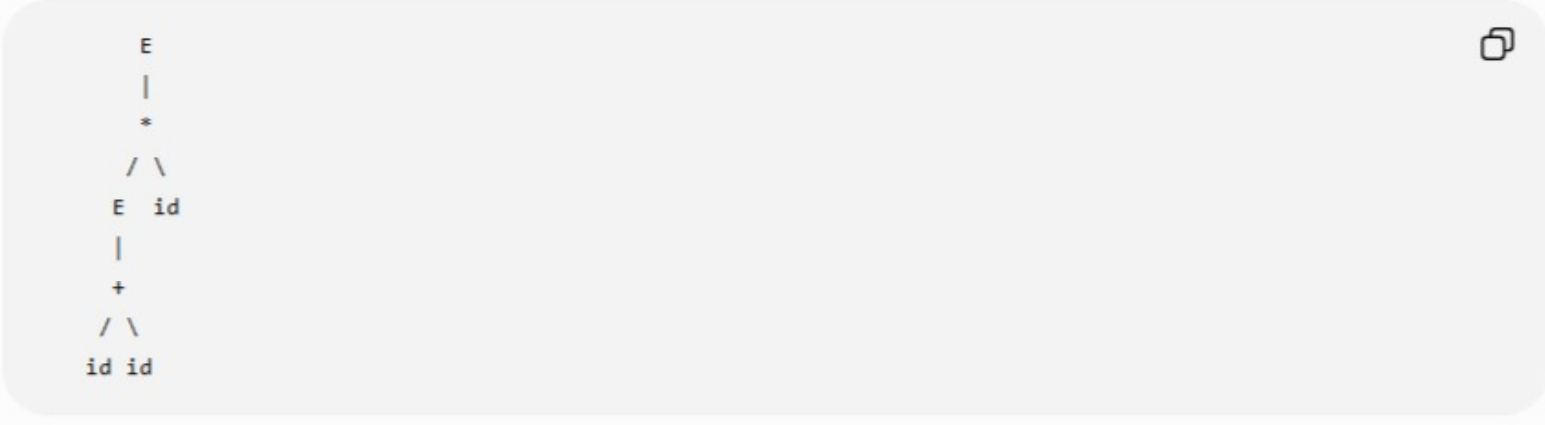
Podemos interpretar essa expressão de **duas formas diferentes**.

Primeira possibilidade

Fazer a soma primeiro:

$$(id + id) * id$$

A árvore seria, conceitualmente:

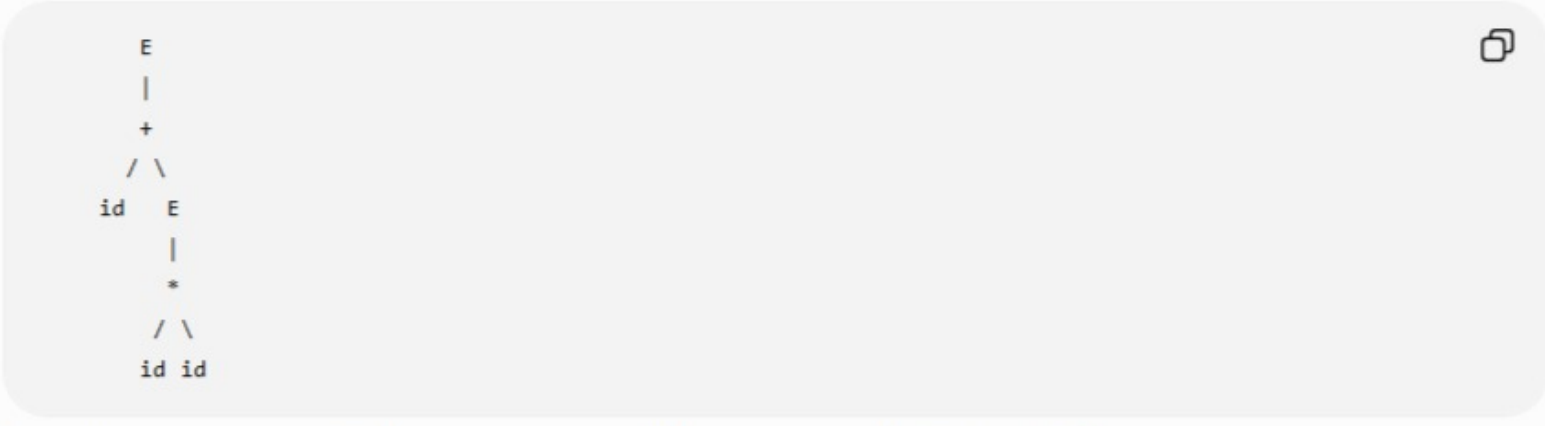


Segunda possibilidade

Fazer a multiplicação primeiro:

$$id + (id * id)$$

Árvore:



Ou seja, **a mesma sequência** $id+id*id$ possui duas árvores de derivação diferentes.

Por isso dizemos que a gramática é **ambígua**.

4. Como resolver a ambiguidade?

Normalmente, em matemática, sabemos que:

$$* \text{ tem prioridade sobre } +$$

Ou seja:

$$id + id * id$$

deve ser interpretado como:

$$id + (id * id)$$

Para representar essa prioridade na gramática, podemos criar níveis diferentes:

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + T \mid T \\ T &\rightarrow T * F \mid F \\ F &\rightarrow id \end{aligned}$$

Aqui:

- $E \rightarrow$ expressões com $+$
- $T \rightarrow$ termos com $*$
- $F \rightarrow$ fator, que nesse caso é id

Assim, o $*$ fica em um nível mais profundo que o $+$, dando a ele **maior precedência**.

Resultado

A expressão:

$$id + id * id$$

só pode ser interpretada como:

$$id + (id * id)$$

Essa nova gramática é **não ambígua** para essas operações.